

环节

比例环节

积分环节

微分环节

惯性环节

超前/一阶微分环节

振荡环节

传递函数

$$G(s) = K$$

$$G(s) = 1/s$$

$$G(s) = s$$

$$G(s) = 1/(Ts + 1)$$

$$G(s) = 1 + \tau s$$

$$\frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

伯德图特征

$$L(\omega) = 20 \log_{10} K, \varphi = 0^\circ$$

斜率 为

$$-20 \text{ dB/decade}, \varphi = -90^\circ$$

斜率 为

$$+20 \text{ dB/decade}, \varphi = +90^\circ$$

在 $\omega = 1/T$ 处转折, 随后

斜率为 -20 dB/decade

在 $\omega = 1/\tau$ 处转折, 随后

斜率为 $+20 \text{ dB/decade}$

高频斜率

-40 dB/decade , 相

角由 0° 过渡到 -180°